

Seminorma

Definición 1 (Seminorma). Sea X un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial, $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ es una seminorma $\iff$

- (i) Positividad: $\forall x \in X : p(x) \geq 0$.
- (ii) Homogeneidad: $\forall x \in X, \lambda \in \mathbb{K} : p(\lambda x) = |\lambda| p(x)$.
- (iii) Desigualdad triangular: $\forall x, y \in X : p(x + y) \leq p(x) + p(y)$.

Es decir, p cumple todas las propiedades de una norma salvo la no degeneración.

Referenciado en

- Funcional de Minkowski
- Teorema de Hahn-Banach I
- Teorema de Hahn-Banach II